Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 10

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: "*Funcții și excepții*"

A efectuat : st. gr.SI – 261, Vizitiu Laura

A verificat : asistent universitar, Dumitrașcu Marius

Chișinău – 2026

Sarcina lucrării

```
(.venv) PS D:\TP\Tehnici_programare\arsenal2\aparare> python parse_auth.py start\auth.log
('root', '203.0.113.9')
None
esecuri: 15
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

Imaginea 1. Rezultatul afișat la sarcina A

```
(.venv) PS D:\TP\Tehnici_programare\arsenal2\aparare> py detector.py
[('203.0.113.9', 13)]
[('203.0.113.9', 13), ('198.51.100.7', 2)]
```

Imaginea 2.1 Rezultatul afișat la sarcina B1

```
(.venv) PS D:\TP\Tehnici_programare\arsenal2\aparare> python detector.py start/auth.log
>>
('root', '203.0.113.9')
None
esecuri: 15
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
Suspecti (prag 10):
  203.0.113.9 (13 incercari) BRUTE FORCE
```

Imaginea 2.2 Rezultatul afișat la sarcina B3

```
(.venv) PS D:\TP\Tehnici_programare\arsenal2\aparare> pytest -q test_detector.py
..                                                                       [100%]
2 passed in 0.02s
```

Imaginea 2.3 Rezultatul afișat la B4

Concluzie

În urma realizării acestei lucrări de laborator, am înțeles cum pot fi utilizate funcțiile și excepțiile în limbajul Python pentru detectarea tentativelor de atac de tip brute force. Am învățat să analizez fișierul `auth.log`, să identific încercările eșuate de autentificare și să număr tentativele în funcție de adresele IP. De asemenea, am înțeles cum pot stabili un prag pentru identificarea adreselor IP suspecte și cum pot utiliza excepțiile pentru a evita oprirea programului în cazul unor erori, cum ar fi lipsa fișierului. Prin realizarea și testarea programului, mi-am dezvoltat abilitățile de lucru cu expresii regulate, dicționare, funcții și module Python. Consider că această lucrare m-a ajutat să înțeleg mai bine cum poate fi folosită programarea pentru identificarea unor activități suspecte și pentru îmbunătățirea securității unui sistem.